



Минобрнауки России
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»

Направление подготовки	
Направленность	
Факультет	Механический
Кафедра	Механики
Учебная дисциплина	Прикладная механика
Курс	2
Группа	

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА (РГР 1)

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ В СЕЧЕНИЯХ СТЕРЖНЕЙ ПРИ ПРОСТЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ

Номер варианта расчетных схем:
Номер варианта значений параметров:

Студент		
	(подпись, дата)	(Фамилия И.О.)
Преподаватель		
	(подпись, дата)	(Фамилия И.О.)
Оценка за РГР 1		
	(подпись, дата)	(Фамилия И.О.)

Санкт-Петербург
2024 год

Содержание

Введение	3
Исходные данные	4
Задача №1	5
Задача №2	7
Задача №3	8
Задача №4	12
Задача №5	16
Вывод	20
Список литературы	21

Введение

Надежность конструкции важна для обеспечения безопасности и комфорта пользователей. Экономичность и удобство производства, транспортировки и монтажа также имеют большое значение.

Прочность и жесткость являются критическими параметрами для оценки надежности конструкции. Прочность позволяет элементам конструкции противостоять внешним нагрузкам без разрушения, а жесткость позволяет им деформироваться лишь в незначительной степени.

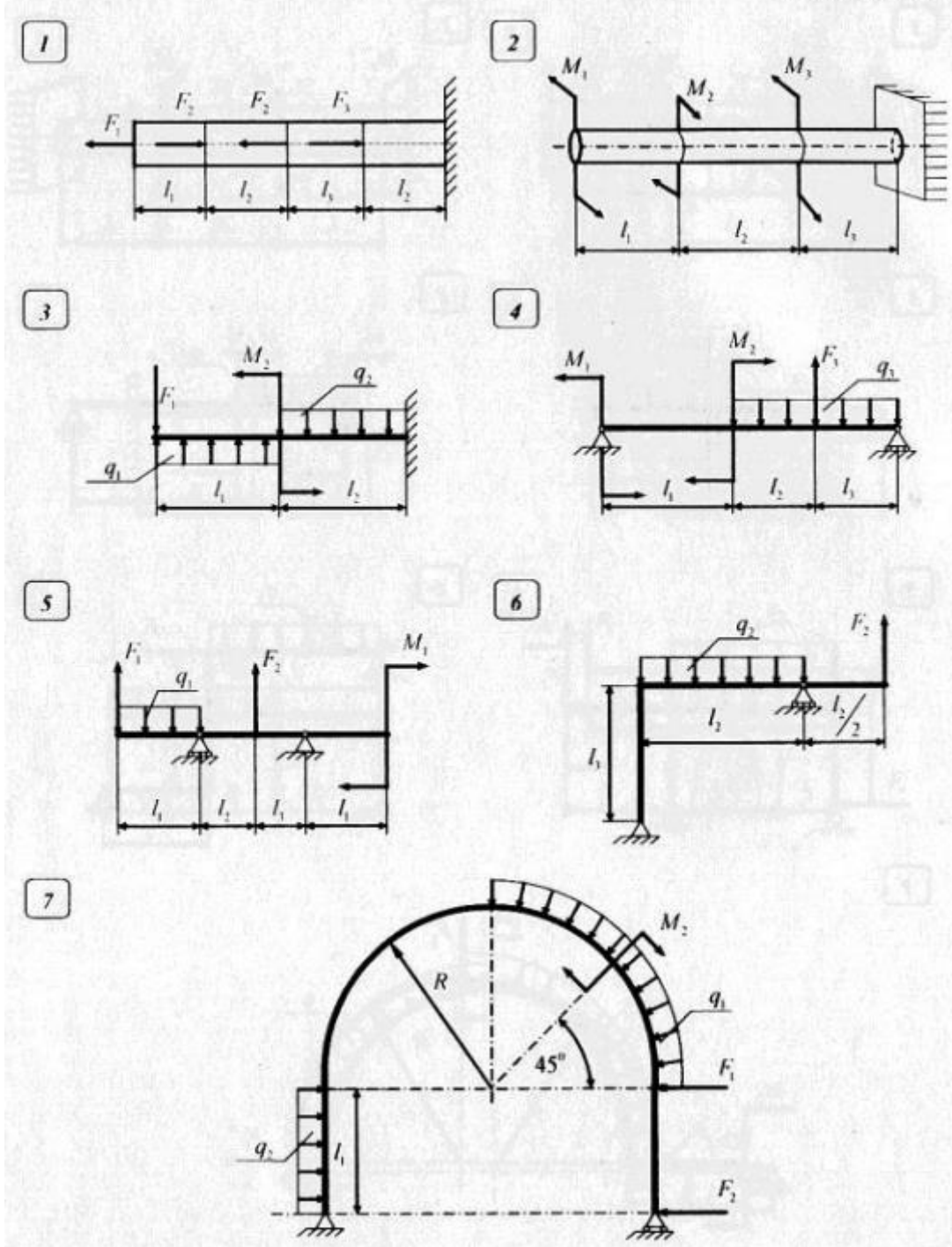
Растяжение-сжатие, кручение и изгиб являются основными типами деформаций, которые могут возникнуть в конструкции. В зависимости от типа нагрузки, в поперечных сечениях бруса может возникнуть один из внутренних силовых факторов: продольная сила, крутящий момент, изгибающий момент или поперечная сила.

Определение внутренних усилий в стержнях при различных деформациях позволяет определить прочностные характеристики конструкции, а также выбрать подходящие материалы и технологии для ее создания.

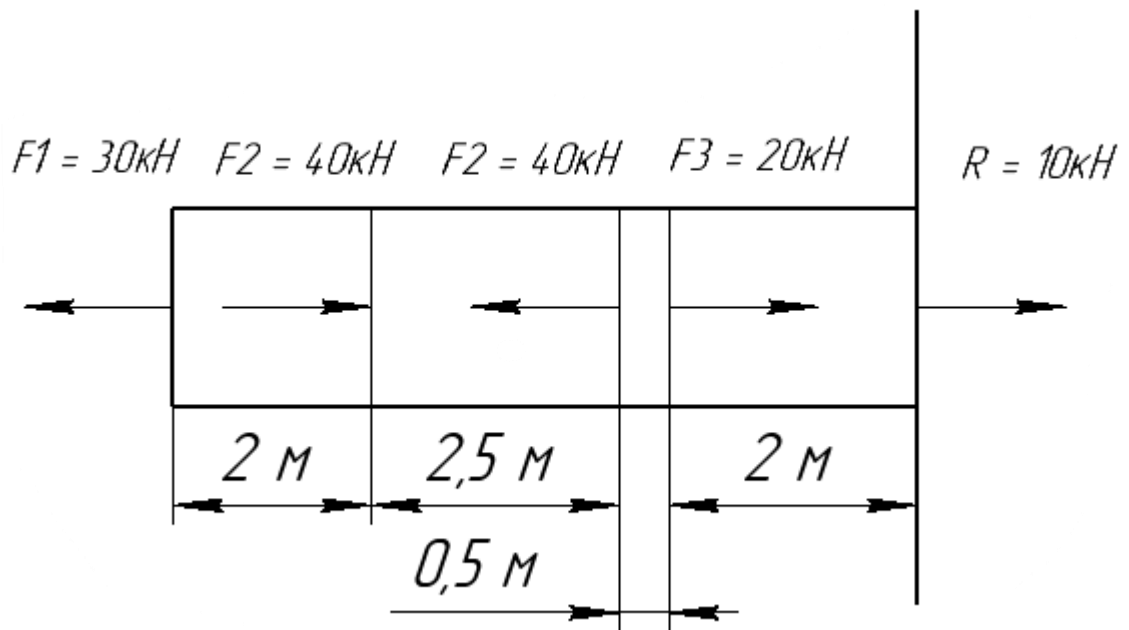
Исходные данные

q_1 , кН/ м	q_2 , кН/ м	q_3 , кН/ м	F_1 , кН	F_2 , кН	F_3 , кН	M_1 , кНм	M_2 , кНм	M_3 , кНм	l_1 , м	l_2 , м	l_3 , м
20	30	15	30	40	20	10	40	80	2	2,5	0,5

Вариант № 11



Задача №1



Определяем реакцию опор. Сумма сил относительно оси Ox :

$$\sum X = 0, \quad R + F_1 - F_2 + F_2 - F_3 = 0$$

$$R = F_2 + F_3 - F_1 - F_2 = 20 + 40 - 30 - 40 = -10 \text{ кН}$$

Находим продольную силу N на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок – крайний левый:

$$\sum X = 0, \quad N_I - F_1 = 0$$

$$N_I = F_1 = 30 \text{ кН}$$

На участке происходит растяжение.

Второй грузовой участок балки:

$$\sum X = 0, \quad N_{II} - F_1 + F_2 = 0$$

$$N_{II} = F_1 - F_2 = -10 \text{ кН}$$

На участке происходит сжатие.

Третий грузовой участок балки:

$$\sum X = 0, \quad N_{III} - F_1 + F_2 - F_2 = 0$$

$$N_{III} = F_1 - F_2 + F_2 = 30 \text{ кН}$$

На участке происходит растяжение.

Четвертый грузовой участок балки:

$$\sum X = 0, N_{IV} - F_1 + F_2 - F_2 + F_3 = 0$$

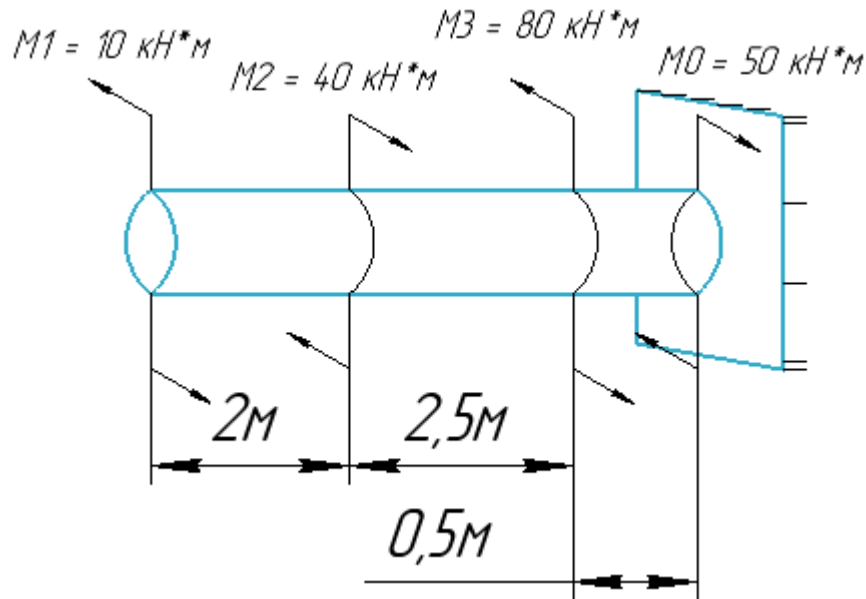
$$N_{IV} = F_1 - F_2 + F_2 - F_3 = 10 \text{ кН}$$

На участке происходит растяжение

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №1 и №3, где продольная сила $N_I, N_{III} = |30| \text{ кН}$.

Задача №2



Находим реакцию в опоре:

$$\sum M_x = 0, M_0 + M_1 - M_2 + M_3 = 0$$

$$M_0 = M_2 - M_1 - M_3 = 40 - 10 - 80 = -50 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Находим крутящий момент T на каждом из грузовых участков.

Первый грузовой участок – крайний левый:

$$\sum M_x = 0, T_I - M_1 = 0$$

$$T_I = M_1 = 10 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Второй грузовой участок:

$$\sum M_x = 0, T_{II} - M_1 + M_2 = 0$$

$$T_{II} = M_1 - M_2 = -30 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Третий грузовой участок:

$$\sum M_x = 0, T_{III} - M_1 + M_2 - M_3 = 0$$

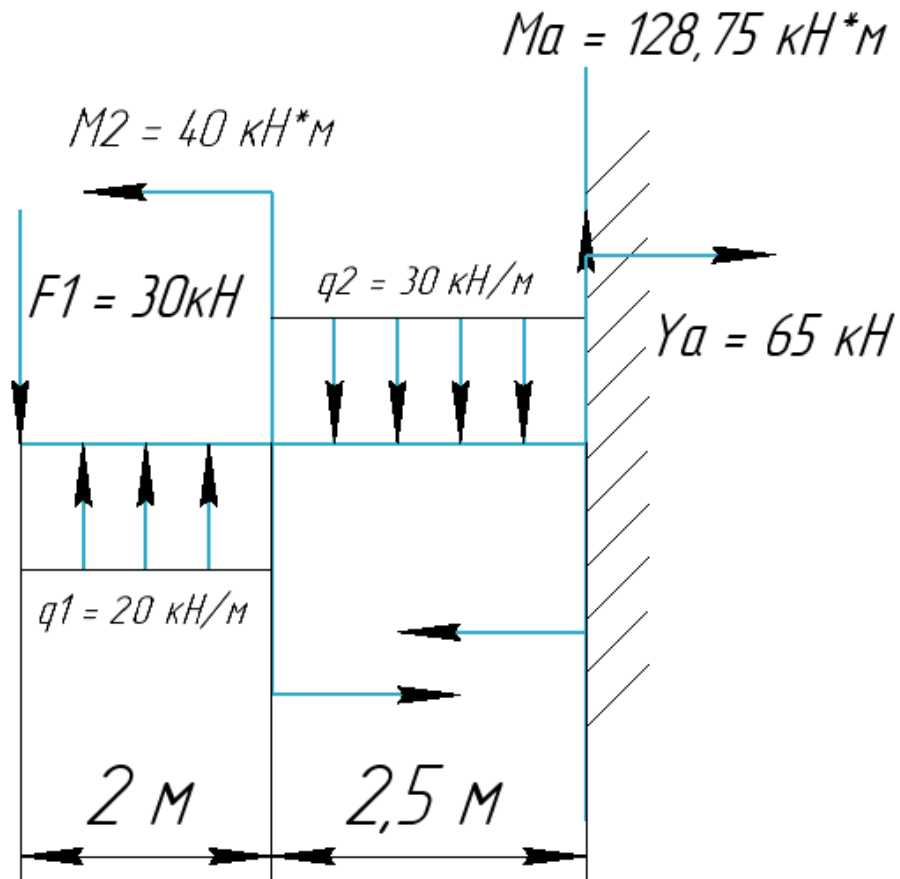
$$T_{III} = M_1 - M_2 + M_3 = 50 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Проводим построение эпюры (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасный участок – участок №3, где крутящий момент

$$T_{III} = |50| \text{ кН} \cdot \text{м}.$$

Задача №3



Сначала определяем опорную реакцию Y_A и момент M_A , составив два уравнения равновесия:

$$\sum F = 0$$

$$-F_1 + q_1 l_1 - q_2 l_2 + Y_a = 0$$

$$Y_a = F_1 - q_1 l_1 + q_2 l_2 = 30 - 20 * 2 + 30 * 2,5 = 65 \text{ кН}$$

$$\sum M_A = 0$$

$$F_1(l_1 + l_2) - q_1 l_1 \left(\frac{l_1}{2} + l_2 \right) + q_2 l_2 * \frac{l_2}{2} + M_2 + M_a = 0$$

$$M_a = q_1 l_1 \left(\frac{l_1}{2} + l_2 \right) - F_1(l_1 + l_2) - q_2 l_2 * \frac{l_2}{2} - M_2$$

$$M_a = 20 * 7 - 30 * 4,5 - 30 * 3,125 - 40 = -128,75 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Проводим проверку:

$$\sum M_B = 0$$

$$q_1 l_1 * \frac{l_1}{2} + M_2 - q_2 l_2 \left(l_1 + \frac{l_2}{2} \right) + Y_a * (l_1 + l_2) - M_a = 0$$

$$20 * 2 + 40 - 30 * 8,125 + 65 * 4,5 - 128,75 = 0$$

$$0 = 0$$

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

$$0 \text{ м} \leq x_I \leq 2 \text{ м}$$

Уравнения для поперечной силы:

$$\sum Y = 0, \quad Q_I(x) = -F_1 + q_1 x$$

$$Q_I(0) = -30 \text{ кН};$$

$$Q_I(2) = -30 + 20 * 2 = 10 \text{ кН}$$

Функция $Q_I(x)$ – это производная от $M_I(x)$ и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка $[0;2]$ она обращается в ноль, а функция $M_I(x)$ в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

$$-F_1 + q_1 x = 0,$$

$$x = \frac{F_1}{q_1} = \frac{30}{20} = 1,5 \text{ м}$$

Уравнения моментов:

$$\sum M = 0, \quad M_I(x) = -F_1 * x + q_1 * \frac{x^2}{2}$$

$$M_I(0) = 0 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

$$M_I(2) = -30 * 2 + 20 * \frac{2^2}{2} = -20 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Находим экстремум:

$$M_I(1,5) = -30 * 1,5 + 20 * \frac{1,5^2}{2} = -22,5 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Участок II:

$$0 \text{ м} \leq x_{II} \leq 2,5 \text{ м}$$

Уравнения для поперечной силы:

$$\sum Y = 0, \quad Q_{II}(x) = -Y_A + q_2 * x$$

$$Q_{II}(0) = -65 \text{ кН},$$

$$Q_{II}(2,5) = -65 + 30 * 2,5 = 10 \text{ кН}$$

Функция $Q_{II}(x)$ – это производная от $M_{II}(x)$ и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка $[0;2,5]$ она обращается в ноль, а функция $M_{II}(x)$ в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

$$-Y_A + q_2 * x = 0,$$

$$x = \frac{Y_A}{q_2} = \frac{65}{30} = 2,167 \text{ м}$$

Уравнения моментов:

$$\sum M = 0, \quad M_{II}(x) = Y_A * x - q_1 * \frac{x^2}{2} - M_A$$

$$M_{II}(0) = 65 * 0 - 30 * \frac{0^2}{2} - 128,75 = -128,75 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

$$M_{II}(2,5) = 65 * 2,5 - 30 * \frac{2,5^2}{2} - 128,75 = -60 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

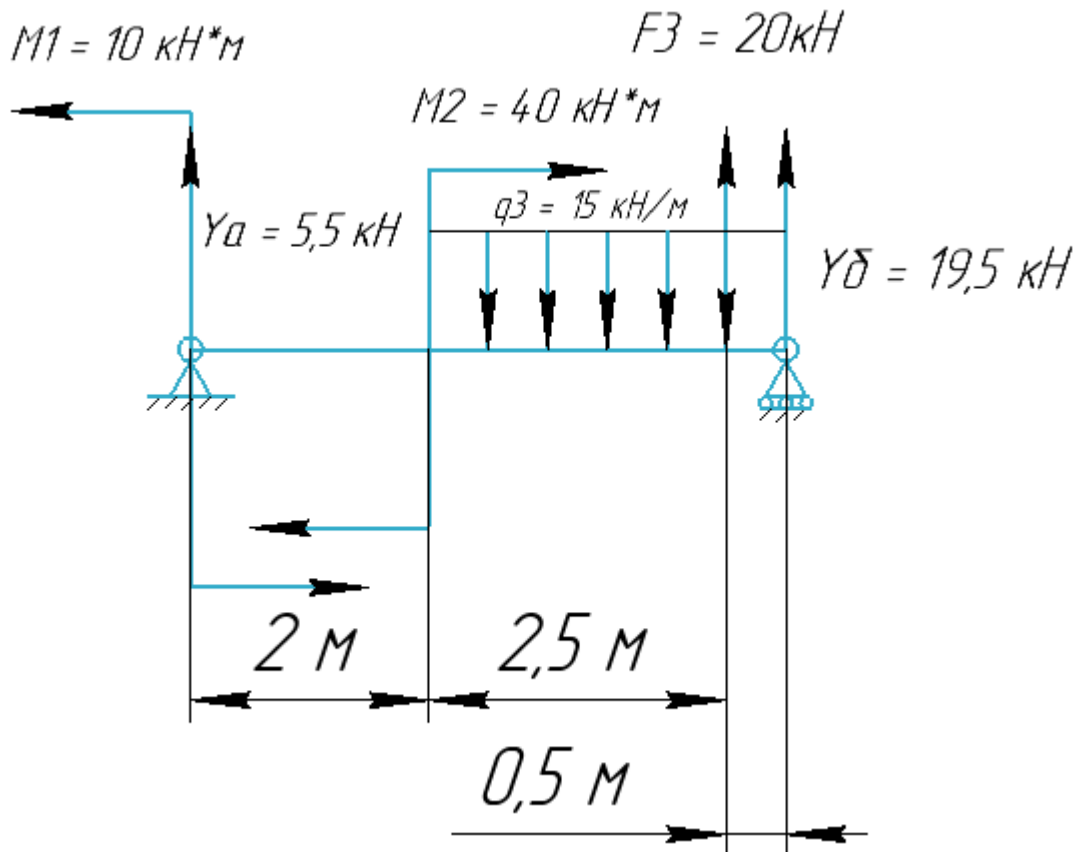
Находим экстремум:

$$M_{II}(2,167) = 65 * 2,167 - 30 * \frac{2,167^2}{2} - 128,75 = -58,33 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является сечение правого грузового участка, $M_{II} = |128,75| \text{ кН} \cdot \text{м}$.

Задача №4



Сначала определяем опорные реакции Y_a и Y_b , составив два уравнения равновесия:

$$\sum M_A = 0,$$

$$M_1 - M_2 - q_3(l_2 + l_3) \left(l_1 + \frac{l_2 + l_3}{2} \right) + F_3(l_1 + l_2) + Y_b(l_1 + l_2 + l_3) = 0$$

$$Y_b = \frac{-M_1 + M_2 + q_3(l_2 + l_3) \left(l_1 + \frac{l_2 + l_3}{2} \right) - F_3(l_1 + l_2)}{l_1 + l_2 + l_3}$$

$$Y_b = \frac{-10 + 40 + 15 * 3 * 3,5 - 20 * 4,5}{5} = 19,5 \text{ кН}$$

$$\sum M_B = 0,$$

$$M_1 - M_2 + q_3(l_2 + l_3) * \frac{l_2 + l_3}{2} - F_3 l_3 - Y_a(l_1 + l_2 + l_3) = 0$$

$$Y_a = \frac{M_1 - M_2 + q_3(l_2 + l_3) * \frac{l_2 + l_3}{2} - F_3 l_3}{l_1 + l_2 + l_3}$$

$$Y_a = \frac{10 - 40 + 15 * 3 * 1,5 - 20 * 4,5}{5} = 5,5 \text{ кН}$$

Проводим проверку:

$$\sum Y = 0,$$

$$Y_a - q_3 * (l_2 + l_3) + F_3 + Y_b = 0$$

$$5,5 - 15 * 3 + 20 + 19,5 = 0$$

$$0 = 0$$

Реакции опор определены верно.

На границах каждого грузового участка в соответствии с правилом знаков находим поперечную силу Q и изгибающий момент M .

Участок I(крайний левый):

$$0 \text{ м} \leq x_I \leq 2 \text{ м}$$

Уравнения для поперечной силы:

$$\sum Y = 0, \quad Q_I(x) = Y_A = 5,5 \text{ кН}$$

Уравнения моментов:

$$\sum M = 0, \quad M_I(x) = -M_1 + Y_a x$$

$$M_I(0) = -10 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

$$M_I(2) = -10 + 5,5 * 2 = 1 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Участок II(крайний правый):

$$0 \text{ м} \leq x_{II} \leq 0,5 \text{ м}$$

Уравнения для поперечной силы:

$$\sum Y = 0, \quad Q_{II}(x) = -Y_b + q_3 x$$

$$Q_{II}(0) = -19,5 \text{ кН},$$

$$Q_{II}(0,5) = -19,5 + 15 * 0,5 = -12 \text{ кН}$$

Уравнения моментов:

$$\sum M = 0, \quad M_{II}(x) = Y_b x - q_3 * \frac{x^2}{2}$$

$$M_{II}(0) = 0 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

$$M_{II}(0,5) = 19,5 * 0,5 - 15 * \frac{0,5^2}{2} = 7,875 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Участок III:

$$0 \text{ м} \leq x_{III} \leq 2,5 \text{ м}$$

Уравнения для поперечной силы:

$$\sum Y = 0, \quad Q_{III}(x) = -Y_b - F_3 + q_3(0,5 + x)$$

$$Q_{III}(0) = -19,5 - 20 + 15 * 0,5 = -32 \text{ кН},$$

$$Q_{III}(2,5) = -19,5 - 20 + 15 * 3 = 5,5 \text{ кН}$$

Функция $Q_{III}(x)$ – это производная от $M_{III}(x)$ и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка $[0;2,5]$ она обращается в ноль, а функция $M_{III}(x)$ в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

$$-Y_b - F_3 + q_3(0,5 + x) = 0$$

$$x = \frac{Y_b + F_3 - q_3 * 0,5}{q_3} = 2,133 \text{ м}$$

Уравнения моментов:

$$\sum M = 0, \quad M_{III}(x) = Y_b(0,5 + x) + F_3 x - q_3 * \frac{(0,5 + x)^2}{2}$$

$$M_{III}(0) = 19,5 * 0,5 - 15 * \frac{0,5^2}{2} = 7,875 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

$$M_{III}(2,5) = 19,5 * 3 + 20 * 2,5 - 15 * \frac{3^2}{2} = 41 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Находим экстремум:

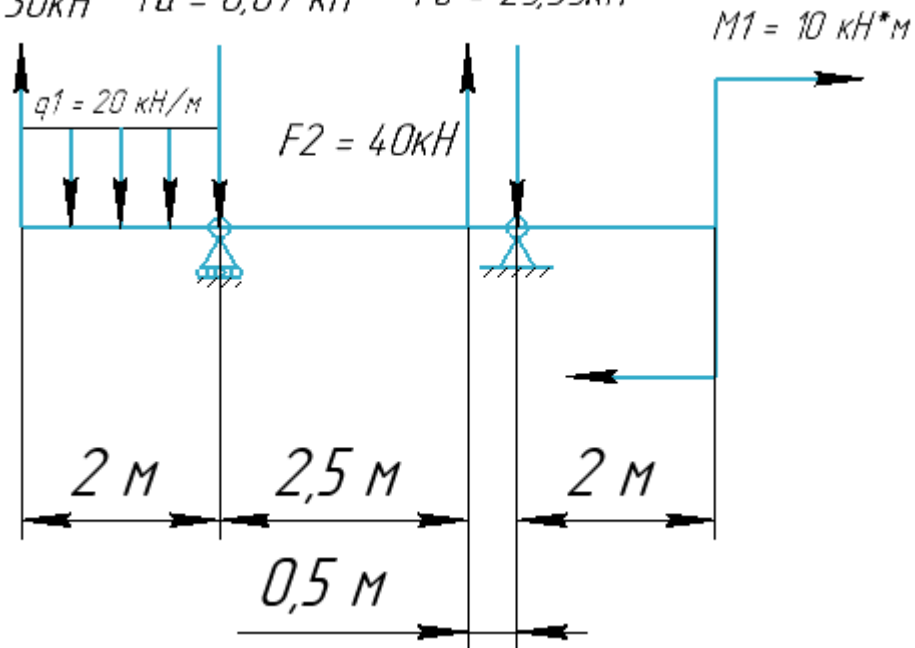
$$M_{III}(2,133) = 19,5 * 2,633 + 20 * 2,133 - 15 * \frac{2,633^2}{2} = 42 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является сечение грузового участка №3 балки, $M_{III} = |42| \text{ кН} \cdot \text{м}$.

Задача №5

$$F_1 = 30 \text{ кН} \quad Y_a = 6,67 \text{ кН} \quad Y_b = 23,33 \text{ кН}$$



Сначала определяем опорные реакции Y_A и Y_B , составив два уравнения равновесия:

$$\sum M_A = 0,$$

$$-F_1 l_1 + q_1 l_1 * \frac{l_1}{2} + F_2 l_2 + Y_b (l_2 + l_3) - M_1 = 0$$

$$Y_b = \frac{F_1 l_1 - q_1 l_1 * \frac{l_1}{2} - F_2 l_2 + M_1}{l_2 + l_3}$$

$$Y_b = \frac{30 * 2 - 20 * 2 * 1 - 40 * 2,5 + 10}{3} = -23,33 \text{ кН}$$

$$\sum M_B = 0,$$

$$-F_1 (l_1 + l_2 + l_3) - Y_a (l_2 + l_3) - F_2 l_3 + q_1 l_1 \left(\frac{l_1}{2} + l_2 + l_3 \right) - M_1 = 0$$

$$Y_a = \frac{-F_1 (l_1 + l_2 + l_3) - F_2 l_3 + q_1 l_1 \left(\frac{l_1}{2} + l_2 + l_3 \right) - M_1}{l_2 + l_3}$$

$$Y_a = \frac{-30 * 5 - 40 * 0,5 + 20 * 2 * 4 - 10}{3} = -6,67 \text{ кН}$$

Проводим проверку:

$$\sum Y = 0,$$

$$F_1 - q_1 l_1 - Y_a + F_2 - Y_b = 0$$

$$30 - 20 * 2 - 6,67 + 40 - 23,33 = 0$$

$$0 = 0$$

Реакция опоры и момент определены верно.

Участок I:

$$0 \text{ м} \leq x_I \leq 2 \text{ м}$$

Уравнения для поперечной силы:

$$\sum Y = 0, \quad Q_I(x) = F_1 - q_1 x$$

$$Q_I(0) = 30 \text{ кН},$$

$$Q_I(2) = 30 - 20 * 2 = -10 \text{ кН}$$

Функция $Q_I(x)$ – это производная от $M_I(x)$ и на границах участка меняет знак, следовательно внутри промежутка $[0;2]$ она обращается в ноль, а функция $M_I(x)$ в этой точке экстремум.

Необходимо найти координату точки экстремума:

$$F_1 - q_1 x = 0$$

$$x = \frac{F_1}{q_1} = \frac{30}{20} = 1,5 \text{ м}$$

Уравнения моментов:

$$\sum M = 0, \quad M_I(x) = F_1 x - q_1 \frac{x^2}{2}$$

$$M_I(0) = 0$$

$$M_I(2) = 30 * 2 - 20 * \frac{2^2}{2} = 20 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Находим экстремум:

$$M_I(1,5) = 30 * 1,5 - 20 * \frac{1,5^2}{2} = 22,5 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Участок II:

$$0 \text{ м} \leq x_{II} \leq 2,5 \text{ м}$$

Уравнения для поперечной силы:

$$\sum Y = 0, \quad Q_{II}(x) = F_1 - q_1 l_1 - Y_a = -16,67 \text{ кН}$$

Уравнения моментов:

$$\sum M = 0, \quad M_{II}(x) = F_1(l_1 + x) - q_1 l_1 \left(\frac{l_1}{2} + x \right) - Y_a x$$

$$M_{II}(0) = 30 * 2 - 20 * 2 = 20 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

$$M_{II}(2,5) = 30 * 4,5 - 20 * 2 * 3,5 - 6,67 * 2,5 = -21,67 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Участок III(крайний правый):

$$0 \text{ м} \leq x_{III} \leq 2 \text{ м}$$

Уравнения для поперечной силы:

$$\sum Y = 0, \quad Q_{III}(x) = 0$$

Уравнения моментов:

$$\sum M = 0, \quad M_{III}(x) = -M_1 = -10 \text{ кН} \cdot \text{м}.$$

Участок IV:

$$0 \text{ м} \leq x_{IV} \leq 0,5 \text{ м}$$

Уравнения для поперечной силы:

$$\sum Y = 0, \quad Q_{IV}(x) = Y_b = 23,33 \text{ кН}.$$

Уравнения моментов:

$$\sum M = 0, \quad M_{III}(x) = -M_1 - Y_b x$$

$$M_{IV}(0) = -10 \text{ кН} \cdot \text{м}.$$

$$M_{IV}(0,5) = -10 - 23,33 * 0,5 = -21,67 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Проводим построение эпюры по полученным результатам (Приложение А).

Вывод: Наиболее опасным сечением является сечение 1-го грузового участка балки, $M_I = |22,5| \text{ кН} \cdot \text{м}$.

Вывод

Задача №1: Наиболее опасный участок – участок №1 и №3, где продольная сила $N_I, N_{III} = |30|$ кН.

Задача №2: Наиболее опасный участок – участок №3, где крутящий момент $T_{III} = |50|$ кН · м.

Задача №3: Наиболее опасным сечением является сечение правого грузового участка, $M_{II} = |128,75|$ кН · м.

Задача №4: Наиболее опасным сечением является сечение грузового участка №3 балки, $M_{III} = |42|$ кН · м.

Задача №5: Наиболее опасным сечением является сечение 1-го грузового участка балки, $M_I = |22,5|$ кН · м.

Список литературы

1. Бартенев, Д.А. Определение внутренних силовых факторов в поперечных сечениях стержней: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по курсу «Сопротивление материалов» / Д.А. Бартенев, Н.А. Марцулевич, О.В. Сташевская – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – 60 с.